

第二章 随机变量及其分布

- 一、随机变量
- 二、离散型随机变量及其分布
- 三、随机变量的分布函数
- 四、连续型随机变量及其分布
- 五、随机变量的函数的分布

第二节 离散型随机变量及其分布律

- 离散型随机变量定义
- 离散型随机变量分布律
- 几种常见分布

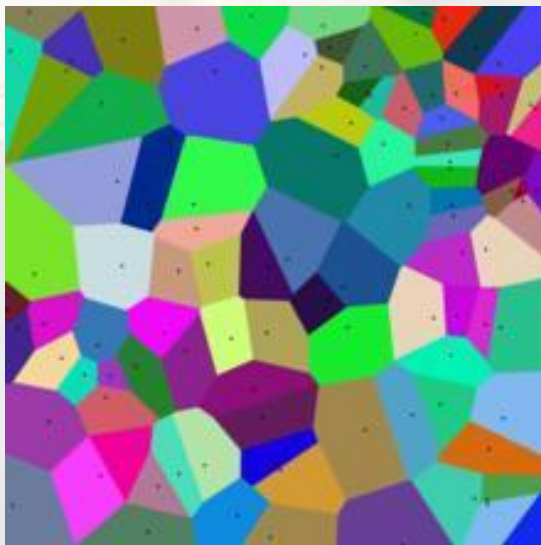
二项式定理: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = e^{\lambda}$$

离散型随机变量的定义

如果**随机变量** X 的全部**不同取值**是有限个或可列无限多个，则称 X 为离散型随机变量。



离散型随机变量的概率分布

设离散型随机变量 X 的所有可能取值为

$$x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$$

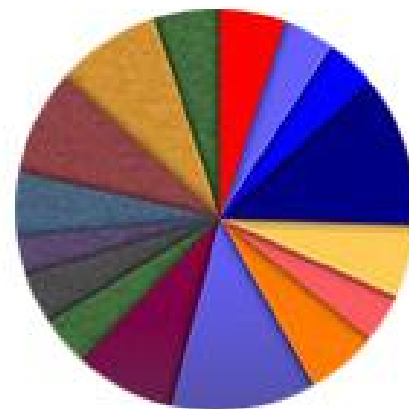
则称

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad (k = 1, 2, \dots)$$

或也可用表格形式表示

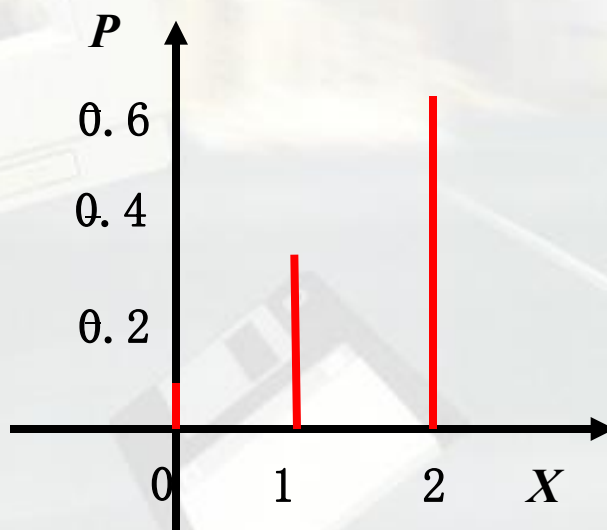
X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

为离散型随机变量 X 的概率分布或概率函数，也称为分布列或分布律



另外还可用图形来表示分布律：线条图.

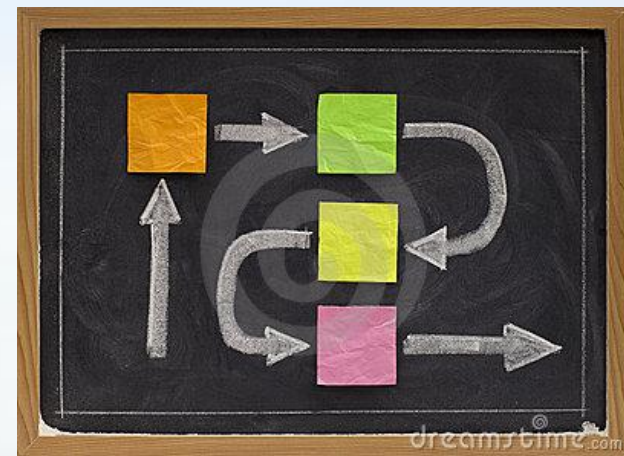
X	0	1	2
p_i	0.075	0.325	0.6



线条图

求分布律的步骤:

- 明确 X 的一切可能取值;
- 利用概率的计算方法计算 X 取各个确定值的概率, 即可写出 X 的分布律.



离散型随机变量可完全由其分布律来刻画.

即离散型随机变量可完全由其可能的取值以及取这些值的概率唯一确定.

离散型随机变量概率分布的性质

➤ (1) 对任意的自然数 k , 有 $p_k \geq 0$

➤ (2) $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$

用这两条性质
判断一个函数
是否是分布律

例： 设随机变量 X 的分布律为：

$$P(X = k) = a \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad \lambda > 0$$

试确定常数 a .

解： 依据分布律的性质

$$\left\{ \begin{array}{l} P(X = k) \geq 0, \\ \sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) = 1 \end{array} \right.$$

即 $a \geq 0$, $\sum_{k=0}^{\infty} a \frac{\lambda^k}{k!} = a e^{\lambda} = 1$

$$e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$$

从中解得 $a = e^{-\lambda}$

常用的离散型随机变量及其分布（重点）



- 一. “0-1” 分布
- 二. 二项分布
- 三. 泊松分布

一、两点分布

定义 若一个随机变量 X 只有两个可能的取值, 且其分布为

$$P\{X = x_1\} = p, \quad P\{X = x_2\} = 1 - p, \quad (0 < p < 1),$$

则称 X 服从 (x_1, x_2) 处参数为 p 的**两点分布**.

特别地, 若 X 服从 $(x_1 = 1, x_2 = 0)$ 处 参数为 p 的两点分布, 即

X	0	1
p_k	$1 - p$	p

则称 X 服从参数为 p 的**0-1分布**, 又称**成败分布**

定义1. 如果随机变量X的分布律为

$$P\{X = k\} = p^k (1-p)^{1-k}, k = 0, 1, (0 < p < 1)$$

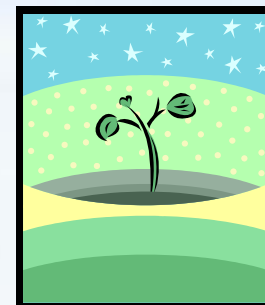
则称X服从参数为p的(0-1)分布。



(0-1) 分布的分布律也可写成

X	0	1
p_k	$1-p$	p

△背景：如果随机试验只有两个结果，总能定义一个服从(0-1)分布的随机变量。



说明

两点分布是最简单的一种分布,任何一个只有两种可能结果的随机现象,比如新生婴儿是男还是女、明天是否下雨、种籽是否发芽等,都属于两点分布.

例： 抛掷一枚质地均匀的硬币, 有两种可能的结果: H 表示正面朝上, T 表示背面朝上, 引入变量 X , 令

$$X = \begin{cases} 0, e = T \\ 1, e = H \end{cases}$$



概率分布为 $p_i = P\{X = i\} = 0.5, (i = 0, 1)$

X 的概率分布表:

X	0	1
p	0.5	0.5

II. 二项分布(Binomial distribution)

1. 伯努利概型

概率论中最早研究的模型之一

① n 重独立试验

在相同的条件下对试验 E 重复做 n 次，
若 n 次试验中各结果是相互独立的，

则称这 n 次试验是相互独立的。

② 伯努利试验

1. 在每次试验中**只有两种可能的结果**，而且是互相对立的；
2. 每次实验是**独立的**，与其它各次试验结果无关；
3. 结果事件发生的**概率**在整个系列试验中**保持不变**，则这一系列试验称为**伯努利实验**。

伯努利概型

概率论中最早研究的模型之一

设随机试验 E 只有 A 和 $\bar{A}$ 种可能结果, 设 $P(A) = p$ ($0 < p < 1$), 将试验 E 独立地重复进行 n 次, 则称这 n 次试验为 n 重伯努利试验, 或称 n 重伯努利概型。

1. “在相同条件下”等价于各次试验的结果不会受其他实验结果影响；
2. 判断是否为伯努利试验的关键是：每次试验事件A的概率不变，并且每次试验的结果同其他各次试验的结果无关；
3. 重复是指试验为一系列的试验，并非一次试验，而是多次，但要注意重复事件发生的概率相互之间没有影响。



J.Bernoulli,1654-1705

应用条件



1. 每次试验至多出现**两个可能**（**相互对立**）结果之一，如阳性或阴性，生存或死亡等。
2. 已知发生某一结果的概率为 p ，其对立结果的概率为 $1-p$ ，实际工作中要求 p 是从大量观察中获得比较**稳定的数值**。
3. n 次试验在相同条件下进行，且**各次的观察结果相互独立**，即每次的观察结果不会影响到其他次的结果。如要求疾病无传染性、无家族性等。
4. 共进行 **n 次试验**

伯努利试验对试验结果没有等可能的要求，但有下列要求：

(1) 每次试验条件相同；

(2) 每次试验只考虑两个互逆结果 A 或 $\bar{A}$ ，

且 $P(A) = p$ ， $P(\bar{A}) = 1 - p$ ；

(3) 各次试验相互独立。

n 重伯努利试验中, X —事件 A 发生的次数

定义. 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

其中 $0 < p < 1, q = 1 - p$ 则称 X 服从参数为 n, p 的**二项分布**,
记为 $X \sim b(n, p)$.

二项式定理: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

二项分布分布律的推导

设A在n重贝努利试验中发生X次，则

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$

并称X服从参数为p的二项分布，记 $X \sim b(n, p)$

$$\text{注: } 1 = (p+q)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} \quad \text{其中 } q = 1-p$$

推导：设 $A_i = \{\text{第}i\text{次}A\text{发生}\}$ ，先设 $n=3$

$$P(X = 0) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = (1-p)^3$$

$$P(X = 1) = P(A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = C_3^1 p^1 (1-p)^{3-1}$$

$$P(X = 2) = P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \cup A_1 \bar{A}_2 A_3 \cup \bar{A}_1 A_2 A_3) = C_3^2 p^2 (1-p)^{3-2}$$

$$P(X = 3) = P(A_1 A_2 A_3) = p^3$$

一般地：

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$

特别, 当 $n=1$ 时, 二项分布为 $P\{X=k\} = p^k q^{1-k}, k=0,1$

这就是 (0-1) 分布, 常记为 $X \sim b(1,p)$

二项分布描述的是 n 重伯努利试验中事件 A 出现的次数 X 的分布律.

例：某类灯泡使用时数在1000小时以上的概率是0.2，求三个灯泡在使用1000小时以后最多只有一个**坏了的概率**。



把观察一个灯泡的使用时数看作**一次试验**，“使用到1000小时已坏”视为**事件A**。每次试验，**A**出现的**概率**为0.8

例：某类灯泡使用时数在1000小时以上的概率是0.2，求三个灯泡在使用1000小时以后最多只有一个坏了的概率。



解：设 X 为三个灯泡在使用1000小时已坏的灯泡数。

$$X \sim b(3, 0.8)$$

$$P(X=k) = C_3^k (0.8)^k (0.2)^{3-k}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$\begin{aligned} P\{X \leq 1\} &= P\{X = 0\} + P\{X = 1\} \\ &= (0.2)^3 + 3 \cdot (0.8) \cdot (0.2)^2 \\ &= 0.104 \end{aligned}$$

把观察一个灯泡的使用时数看作一次试验，“使用到1000小时已坏”视为事件A。每次试验，A出现的概率为0.8

二项分布的分布形态

若 $X \sim b(n, p)$, 则

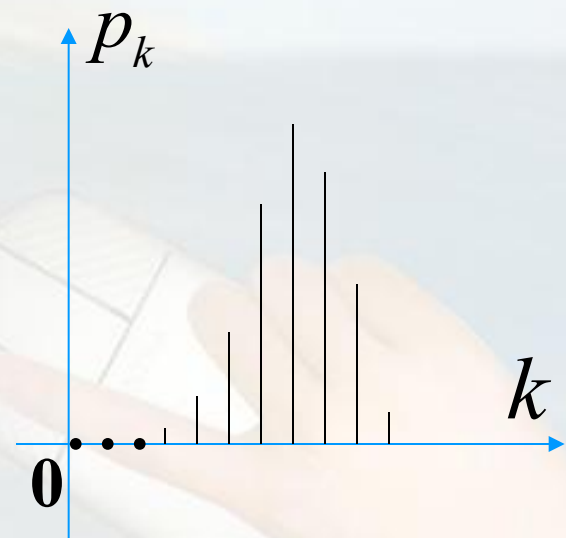
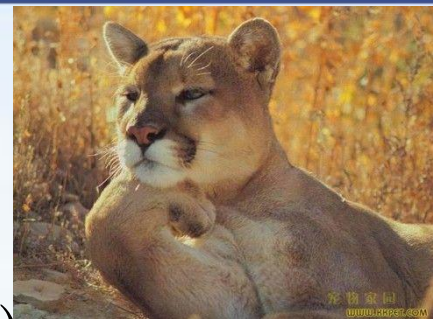
$$\frac{P\{X = k\}}{P\{X = k-1\}} = \frac{C_n^k p^k q^{n-k}}{C_n^{k-1} p^{k-1} q^{n-k+1}} = 1 + \frac{(n+1)p-k}{kq} \quad (q = 1-p)$$

由此可知, **二项分布的分布律** (右图)

$P\{X = k\}$ 先是随着 k 的增大而增大, 达到其最大值后再随着 k 的增大而减小。

这个使得 $P\{X = k\}$ 达到其最大值的 k_0

称为该**二项分布的最可能次数**。



例：设有80台同类型设备，各台工作是相互独立的，发生故障的概率都是0.01，且一台设备的故障能由一个人处理。考虑两种配备维修工人的办法：



- 1、有四人维护，每人负责20台；
 - 2、三人共同维护80台。
- 比较这两种方法哪种较好。

1、有四人维护，每人负责20台；2、三人共同维护80台。比较这两种方法哪种较好。



解：1、 设 A_i 表示“第 i 个人维护的20台中发生故障而不能及时维修”， $i = 1, 2, 3, 4$

X 表示“第一个人维护的20台中同时发生故障的台数” $X \sim b(20, 0.01)$

所以，4个人维护80台，发生故障而不能及时维修的概率：

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &\geq P(A_1) \\ &= P\{X \geq 2\} \\ &= 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} \\ &= 0.0169. \end{aligned}$$

所以，4个人维护80台，发生故障而不能及时维修的概率：

$$\begin{aligned}P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &\geq P(A_1) \\&= P\{X \geq 2\} \\&= 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} \\&= 0.0169.\end{aligned}$$

2、设 Y —80台同一时刻发生故障的台数，

则 $Y \sim b(80, 0.01)$

所求为 $P\{Y \geq 4\} = 0.0087$

所以，1、2两种方案，选取第二种。

III.泊松(Poisson)分布

Poisson分布（法语：loi de Poisson，英语：Poisson distribution，

译名有泊松分布、普阿松分布、卜瓦松分布、布瓦松分布、布阿松分布、波以松分布、卜氏分配等）

是一种统计与概率学里常见到的离散概率分布，由法国数学家西莫恩·德尼·泊松（Siméon-Denis Poisson）在1838年时发表。



定义：若随机变量 X 的分布律

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数，称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，
记为 $X \sim P(\lambda)$

$$X \sim \pi(\lambda)$$

泊松分布的验证

(1) 由于 $\lambda > 0$ 可知对任意的自然数 m , 有

$$\frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} > 0$$

(2) 又由幂级数的展开式, 可知

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$$

所以

$$P\{X = m\} = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

是概率函数.

二项分布和泊松分布最大的不同：

前者的研究对象是 n 个离散的事件（例10次射击），

而后者考察的是一段连续的时间（或空间），适合于描述单位时间（或空间）内随机事件发生的次数。

泊松分布早期的经典例子是：被自己马踢死的普鲁士士兵的数量



28 Württemberg: Garde Jäger Squadron. Officer, c. 1808

29 Prussia: 2nd Life Hussars. Trooper (left) and Officer (right), c. 1809

在生物学、医学、工业统计、保险科学及公用事业的排队等问题中，泊松分布是常见的。

例如地震、火山爆发、特大洪水、交换台的电话呼唤次数等，都服从泊松分布。

地震



火山爆发



特大洪水



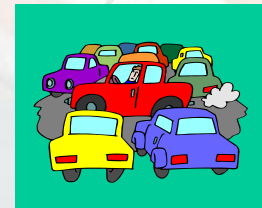
电话呼唤次数



商场接待的顾客数



交通事故次数



如：

在社会生活中，对服务的各种要求；

物理学；

.....

- 某一服务设施在一定时间内到达的人数，
- 自然灾害发生的次数，
- 一块产品上的缺陷数，
- 显微镜下单位分区内的细菌分布数等等。
- 书籍或报纸上每一页的错误数量。
- 一串DNA的某些序列的突变次数
- 某一太空区域中恒星的数量
- 蛋糕中的葡萄干的数量
- 牧草种子中的杂草种子
- 原野中动物巢穴

例： 一交通路口一段时间内汽车发生交通事故的次数 X 服从参数为 $\lambda = 0.2$ 的泊松分布，求至少发生两次事故的概率。

解：

例： 一交通路口一段时间内汽车发生交通事故的次数 X 服从参数为 $\lambda = 0.2$ 的泊松分布，求至少发生两次事故的概率。

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

解： 随机变量 $X \sim P(0.2)$

$$\text{则 } P\{X = k\} = \frac{0.2^k}{k!} e^{-0.2}, k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} P\{X \geq 2\} &= 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} \\ &= 1 - \frac{0.2^0 e^{-0.2}}{0!} - \frac{0.2^1 e^{-0.2}}{1!} = 1 - 0.8e^{-0.2}. \end{aligned}$$

例：一输电网一年中意外输电中断的次数服从**参数为6的Poisson分布**，问一年中**不多于两次**意外断电的概率。



例：一输电网一年中意外输电中断的次数服从**参数为6的Poisson分布**，问一年中**不多于两次**意外断电的概率。

解： 设一年中的意外断电次数为X 则 $X \sim P(6)$

所以,一年中不多于两次断电的概率为

$$P\{X \leq 2\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} + P\{X = 2\}$$

$$= \frac{6^0}{0!} e^{-6} + \frac{6^1}{1!} e^{-6} + \frac{6^2}{2!} e^{-6}$$

$$= 0.06197$$

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

二项分布的泊松逼近

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

对二项分布 $B(n, p)$, 当试验次数 n 很大时,
计算其概率很麻烦.

例如, 要计算 $n=5000$

$$P\{X > 5\}$$

$$= \sum_{k=6}^{5000} P\{X = k\} = \sum_{k=6}^{5000} C_{5000}^k \left(\frac{1}{1000}\right)^k \left(\frac{999}{1000}\right)^{5000-k},$$

故须寻求近似计算方法.



泊松定理 在 n 重伯努利实验中, 事件 A 在
每次试验中发生的概率为 p_n ,

若当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$np_n = \lambda (\lambda > 0 \text{ 为常数}),$$

k 为任一固定的非负整数, 则有

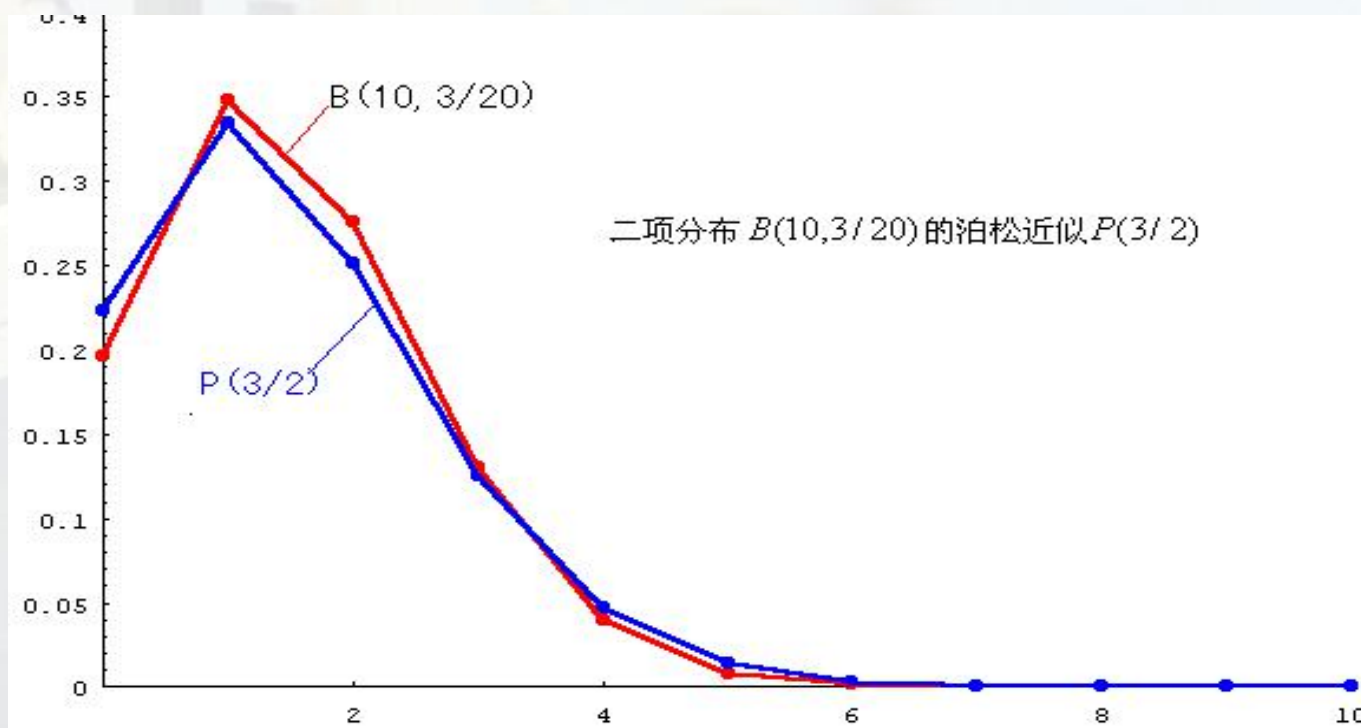
$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

该定理于1837年由法国数学家泊松引入!

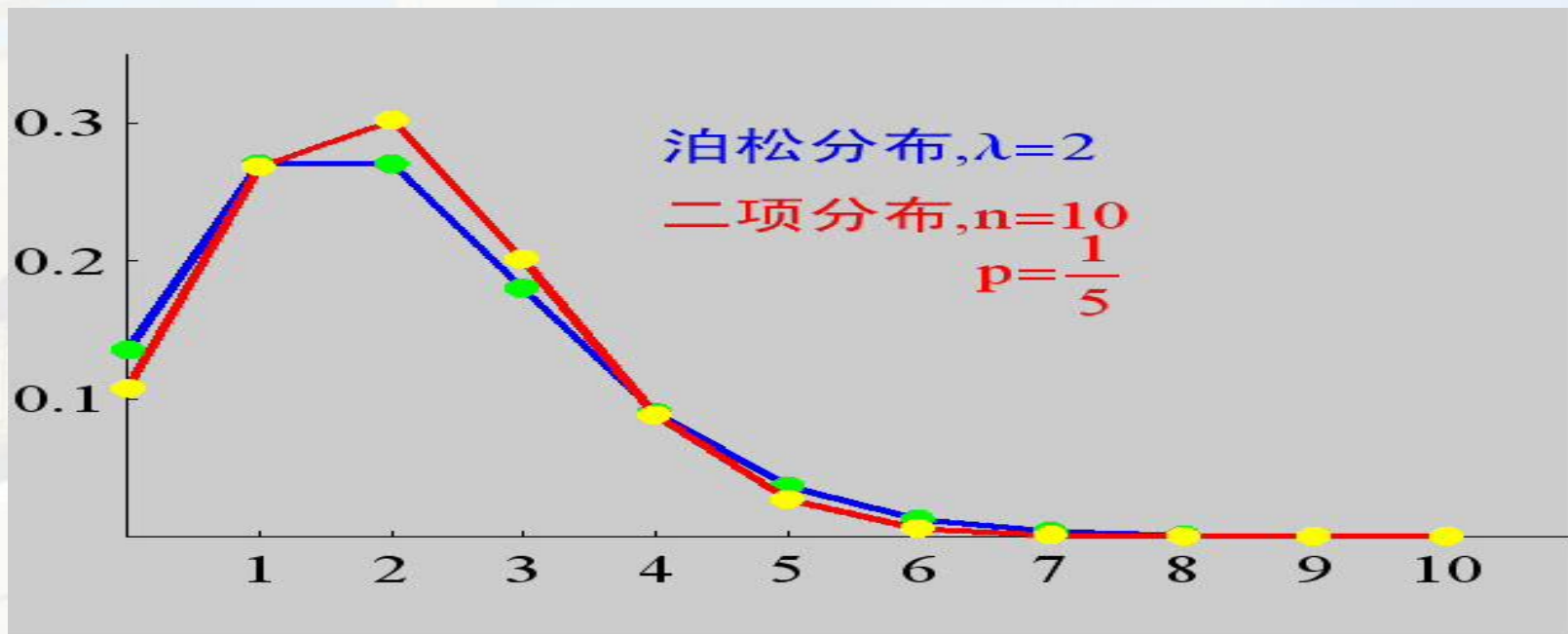


泊松, S.-D.

泊松定理表明：泊松分布是二项分布的极限分布，
当 n 很大， p 很小时，二项分布就可近似看成是
参数 $\lambda = np$ 的泊松分布



二项分布 $np = \lambda (n \rightarrow +\infty)$ 泊松分布



可见，当 n 充分大， p 又很小时，可用泊松分布来近似二项分布！

实际计算中， $n \geq 20, np \leq 1$ 时近似效果很好。

我们把在每次试验中出现概率很小的事件称作**稀有事件**。如地震、火山爆发、特大洪水、意外事故等等



由泊松定理， n 重伯努利试验中**稀有事件出现的次数**近似地服从泊松分布。

泊松分布的应用

近数十年来，泊松分布日益显示其重要性，成为概率论中最重要的几个分布之一。泊松分布在管理科学、运筹学以及自然科学的某些问题中都占有重要的地位。